



خارطة الطريق لتحديث القطاع العام

وكلاء الذكاء الاصطناعي المبنية
على المعرفة

شباط، 2026

الذكاء الاصطناعي القائم على المعرفة والحوكمة

وكلاء الذكاء الاصطناعي الحكوميون يعملون على معرفة معتمدة، مُحكّمة، ومحدّثة، وليس على بيانات مفتوحة أو غير منضبطة

حوكمة المعرفة والبيانات

نظام إدارة المعرفة

وكلاء الذكاء الاصطناعي

يعتمد بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي على Knowledge-First، حيث تُدار المعرفة الحكومية بشكل مؤسسي قبل توظيفها في الذكاء الاصطناعي، حيث يتم تجميع البيانات والسياسات والتعليمات ضمن Knowledge Hub مركزي يخضع لحوكمة واضحة، وإدارة نسخ (Versioning)، واعتماد رسمي من الجهات المالكة.

لكل محتوى معرفي:

03

تاريخ تحديث
وسجل تغييرات

02

جهة مالكة
ومسؤولية

01

نسخة معتمدة
Version

لا يقوم وكيل الذكاء الاصطناعي بالإجابة إلا بالاستناد إلى آخر نسخة معتمدة من المعرفة



مستويات المعرفة داخل وكلاء الذكاء الاصطناعي

كل وكيل ذكاء اصطناعي يعمل وفق مستويات واضحة من التوجيه والمعرفة، تضمن الاتساق، التخصص، والالتزام بالسياسات الحكومية.

نظام إدارة المعرفة

المستوى	المحتوى	الجهة المسؤولة
مستوى الأول	سياسات حكومية عامة، أسلوب الإجابة، ما يجوز وما لا يجوز	الجهات المسؤولة
المستوى الثاني	معلومات خاصة بالقطاع، مثل العمل أو الأحوال المدنية...	الجهات مسؤولة في القطاع
المستوى الثالث	تعليمات، إجراءات، خاصة بجهة في القطاع	الجهات مسؤولة في الجهة
المستوى الرابع	اختياري وظائف متخصصة بإدارة معينة	الجهات مسؤولة في الدائرة

وكلاء الذكاء الاصطناعي

تعتمد المنصة على نموذج مستويات Layered Knowledge Model لتغذية وكلاء الذكاء الاصطناعي

يتم تزويد الوكيل بثلاث مستويات من التوجيه والمعرفة:

02

توجيهات قطاعية
متخصصة

01

توجيهات عامة
مشتركة

04

اختياري
توجيهات خاصة بإدارة
معينة

03

توجيهات مؤسسية
خاصة بكل جهة



الفصل بين المواطن والموظف وإدارة الصلاحيات

منصة الذكاء الاصطناعي واحدة، لكن بصلاحيات وبيانات مختلفة حسب الفئة، لضمان الخصوصية والثقة.

تعتمد المنصة على نموذج فصل واضح للبيانات والصلاحيات بين المواطنين والموظفين، يتم تحديد ما يمكن للوكيل الوصول إليه بناءً على نوع المستخدم (مواطن / موظف)، الدور الوظيفي، الجهة الحكومية، لا يمكن لأي وكيل الاطلاع أو الإجابة إلا ضمن نطاق البيانات المصرح بها له.

نظام إدارة المعرفة

وكلاء الذكاء الاصطناعي

وكلاء الذكاء الاصطناعي الموجهة للموظفين

تعاميم وقرارات

تعليمات داخلية

بيانات متعلقة بدوره الوظيفي

إجراءات العمل، وحالة الطلبات أو موافقات

وكلاء الذكاء الاصطناعي الموجهة لمستخدمين خارجيين

بيانات عامة معتمدة

إجراءات وخدمات معلنة

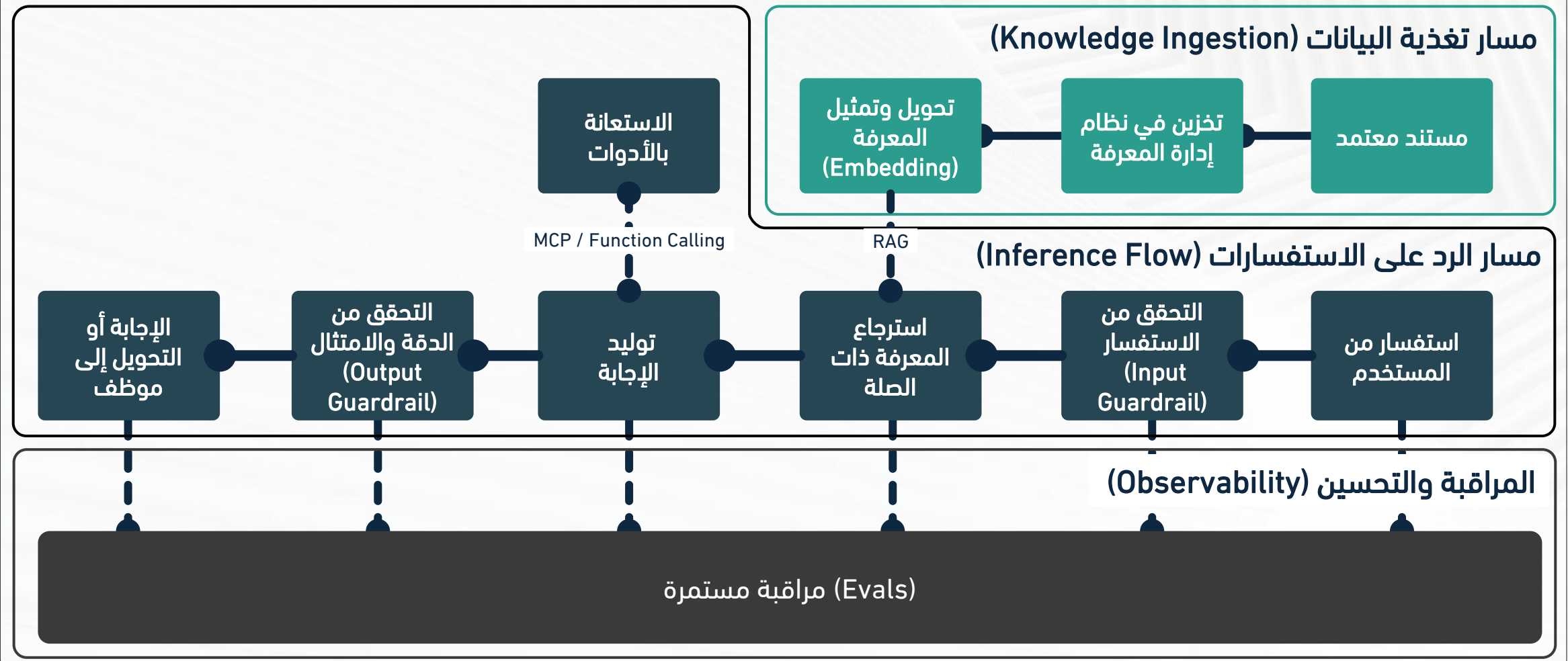
متطلبات الحصول على الخدمة

أقرب موقع لتقديم الخدمة



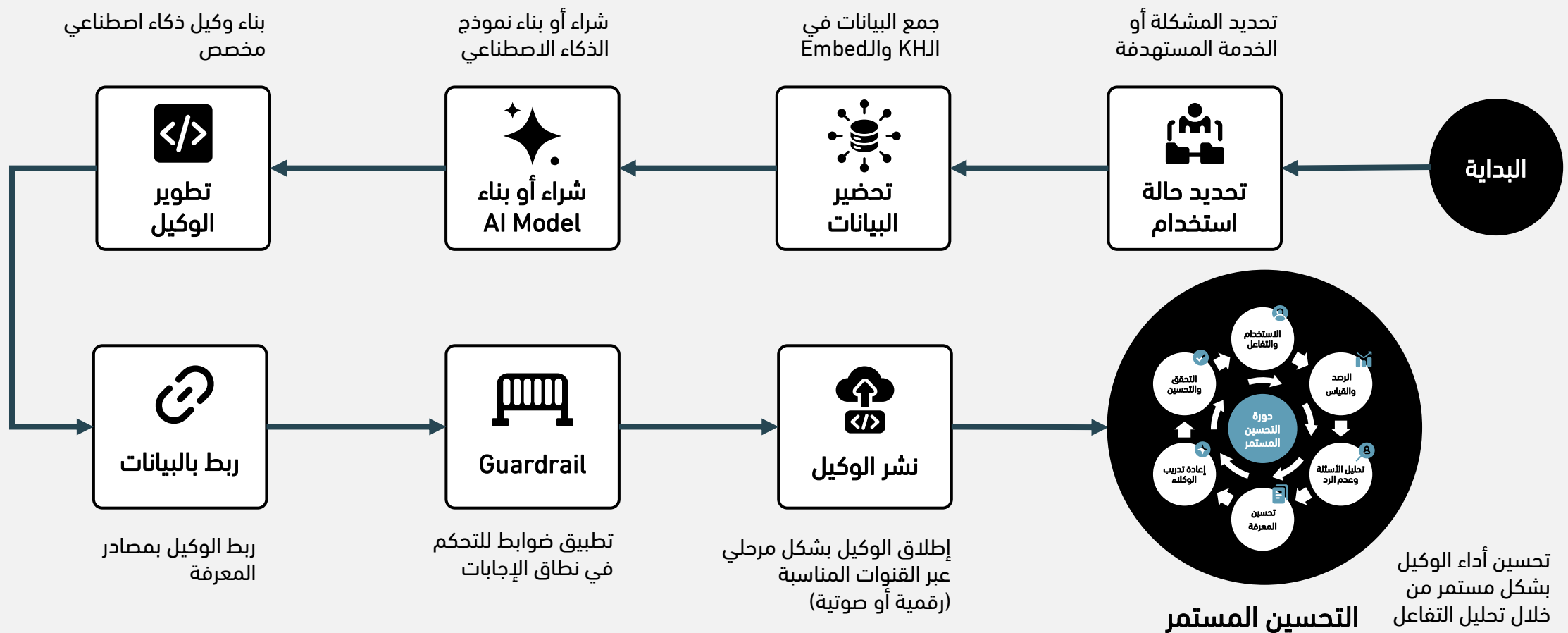
منهجية تغذية ورد وكيل الذكاء الاصطناعي

كل إجابة تمر عبر مسار تشغيلي واضح يضمن الدقة، الصلاحيات، والاعتماد المؤسسي.



منهجية بناء الذكاء الاصطناعي

توضّح هذه المنهجية المراحل المتكاملة لتطوير وكلاء ذكاء اصطناعي، بدءاً من تحديد حالة الاستخدام، وتحديد البيانات والحوكمة، والنشر والتحسين المستمر.



حالات استخدام لوكلاء الذكاء الاصطناعي (3/1)

إدارة المعرفة الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

مصدر موحد ومدعوم بالذكاء الاصطناعي يوفر إرشادات واضحة حول الخدمات الحكومية، بما يمكن المواطنين من فهم الخطوات والوثائق المطلوبة، ويدعم موظفي الحكومة في التعامل ومعالجة طلبات الخدمات بشكل متسق ومنهجي.

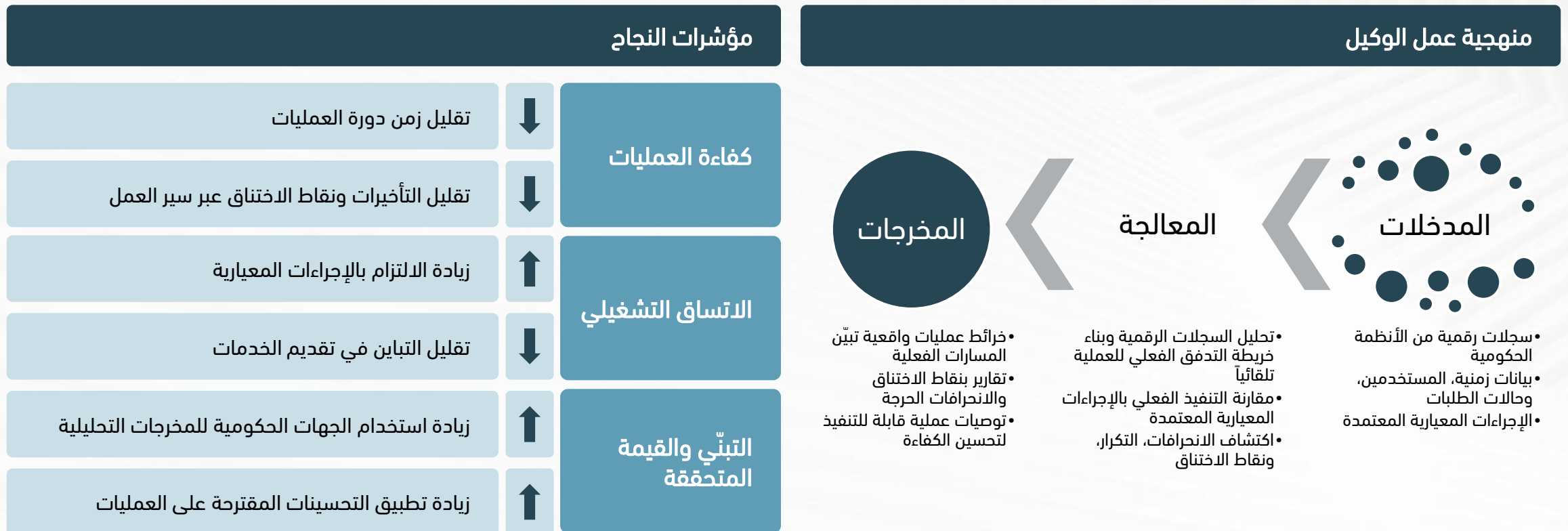
مؤشرات النجاح		وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصة	
تقليل الوقت اللازم للحصول على الإرشاد	↓	 وكيل ذكاء اصطناعي متخصص بخدمات وزارة العدل	 وكيل ذكاء اصطناعي متخصص بخدمات الأحوال المدنية
تقليل الاستفسارات أو الزيارات المتكررة	↓		
زيادة نسبة حل الطلبات من أول تواصل	↑	 وكيل ذكاء اصطناعي متخصص بخدمات وزارة العمل	 وكيل ذكاء اصطناعي متخصص بخدمات هيئة الخدمة والإدارة العامة
تقليل الإرشادات المتناقضة أو غير المحدثة	↓		
زيادة استخدام المواطنين والموظفين عبر مختلف الخدمات	↑	 وكيل ذكاء اصطناعي متخصص بخدمات وزارة العمل	 وكيل ذكاء اصطناعي متخصص بخدمات هيئة الخدمة والإدارة العامة
تقليل الاعتماد على موظفي الصف الأمامي للاستفسارات الأساسية	↓		
تقليل التباين في معالجة الخدمات عبر القنوات والجهات	↓	 وكيل ذكاء اصطناعي متخصص بخدمات وزارة العمل	 وكيل ذكاء اصطناعي متخصص بخدمات هيئة الخدمة والإدارة العامة
تعزيز الالتزام بالخطوات المعيارية للخدمات	↑		



حالات استخدام لوكلاء الذكاء الاصطناعي (3/2)

تنقيب العمليات وتحسينها باستخدام الذكاء الاصطناعي

نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقوم بتحليل الآثار الرقمية الناتجة عن سير العمل الحكومي لرسم وتصوير التدفقات الفعلية للعمليات بشكل آلي، وتحديد أوجه القصور والانحرافات ونقاط الاختناق، بما يمكن الجهات من تحسين العمليات، ورفع كفاءة تقديم الخدمات، وضمان تنفيذها بصورة متسقة.



حالات استخدام لوكلاء الذكاء الاصطناعي (3/3)

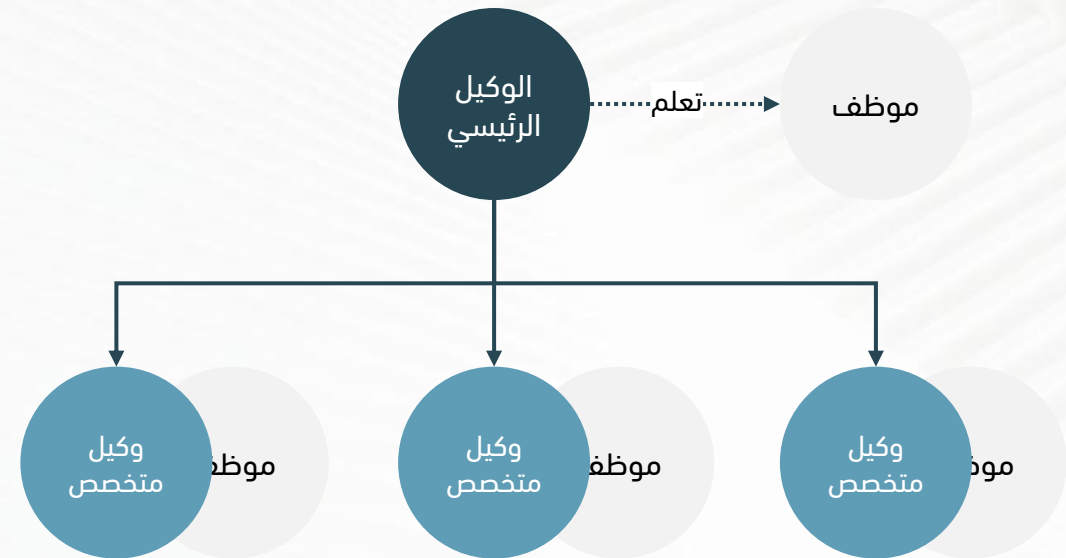
مركز الاتصال الوطني المدعوم بالذكاء الاصطناعي

بوابة خدمات ذكية تعتمد على التفاعل الصوتي، تعمل على تحويل مركز الاتصال الوطني إلى واجهة ذكية للتعامل مع استفسارات المواطنين، وتقديم الإرشاد الخدمي وحل الإشكاليات، مع تمكين الفرق الحكومية من إدارة العمليات مركزياً وتحليل الطلب على الخدمات ونقاط الاختناق.

مؤشرات النجاح

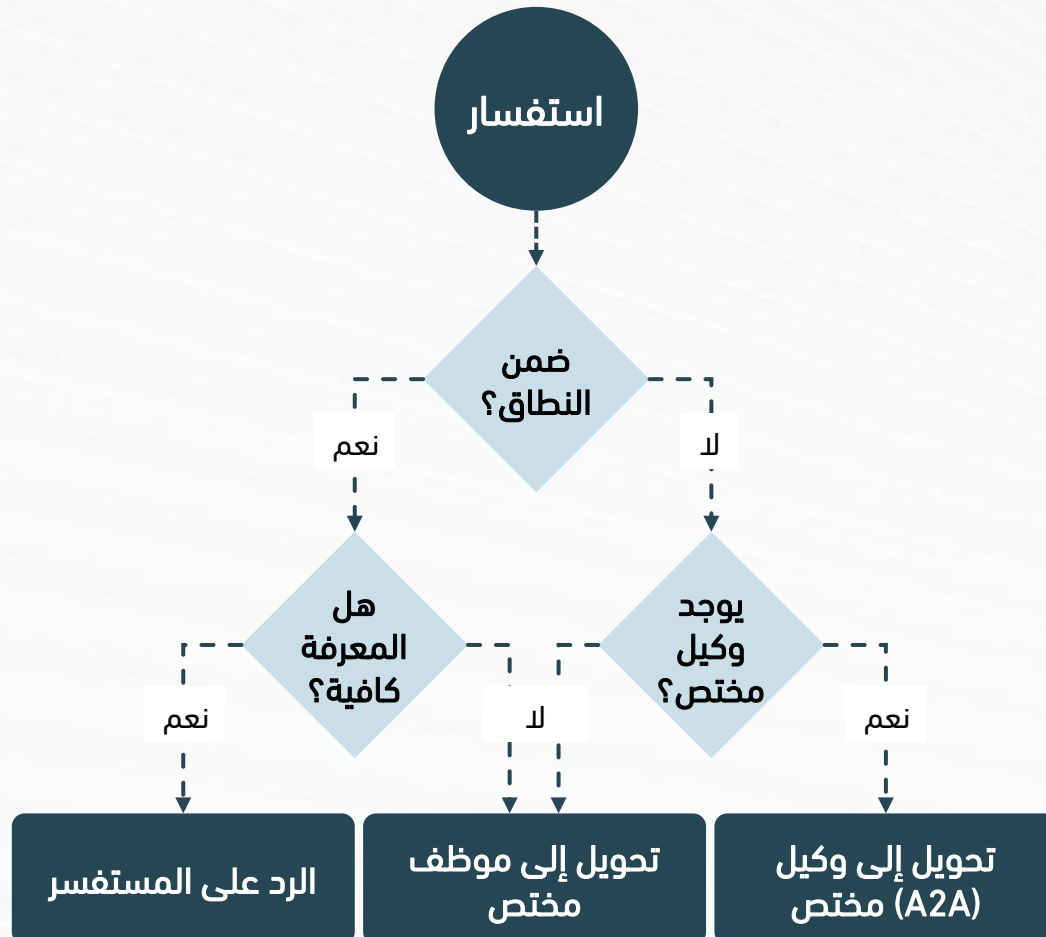
زيادة نسبة حل الطلبات من أول تواصل	↑	سرعة الحل
تقليل متوسط زمن معالجة المكالمات	↓	
زيادة استخدام الخدمة من قبل المواطنين ذوي المهارات الرقمية المحدودة أو ذوي الإعاقة	↑	سهولة الوصول
تقليل التباين في الردود عبر الخدمات	↓	اتساق الخدمة
زيادة دقة الإجابات المقدمة	↑	

منهجية عمل الوكيل



منهجية إدارة الاستفسارات خارج النطاق وعدم التأكد من الإجابة

وكلاء الذكاء الاصطناعي يعملون ضمن نطاقات محددة، وأي استفسار خارج النطاق أو غير واضح يتم التعامل معه تلقائياً.



آلية التعامل مع الاستفسارات

لكل وكيل ذكاء اصطناعي نطاق صلاحيات ومعرفة محدد بوضوح

عند استقبال أي استفسار، يقوم الوكيل أولاً بتحديد:

هل الاستفسار ضمن نطاقه؟

هل المعرفة المتاحة كافية للإجابة؟

في حال عدم تحقق أي من الشرطين، يتم تفعيل مسار بديل يضمن الاستجابة الصحيحة



دورة التحسين المستمر لوكلاء الذكاء الاصطناعي

وكلاء الذكاء الاصطناعي يتحسنون باستمرار من خلال الاستخدام، والقياس، والتحديث المنهجي للمعرفة.



طرق التحسين المستمر لوكلاء الذكاء الاصطناعي

تحليل الأسئلة الأكثر تكراراً

رصد الأسئلة غير المجابة أو ذات الجودة المنخفضة

تحديث المعرفة في Knowledge Hub

إعادة تدريب الوكلاء على النسخ المعتمدة

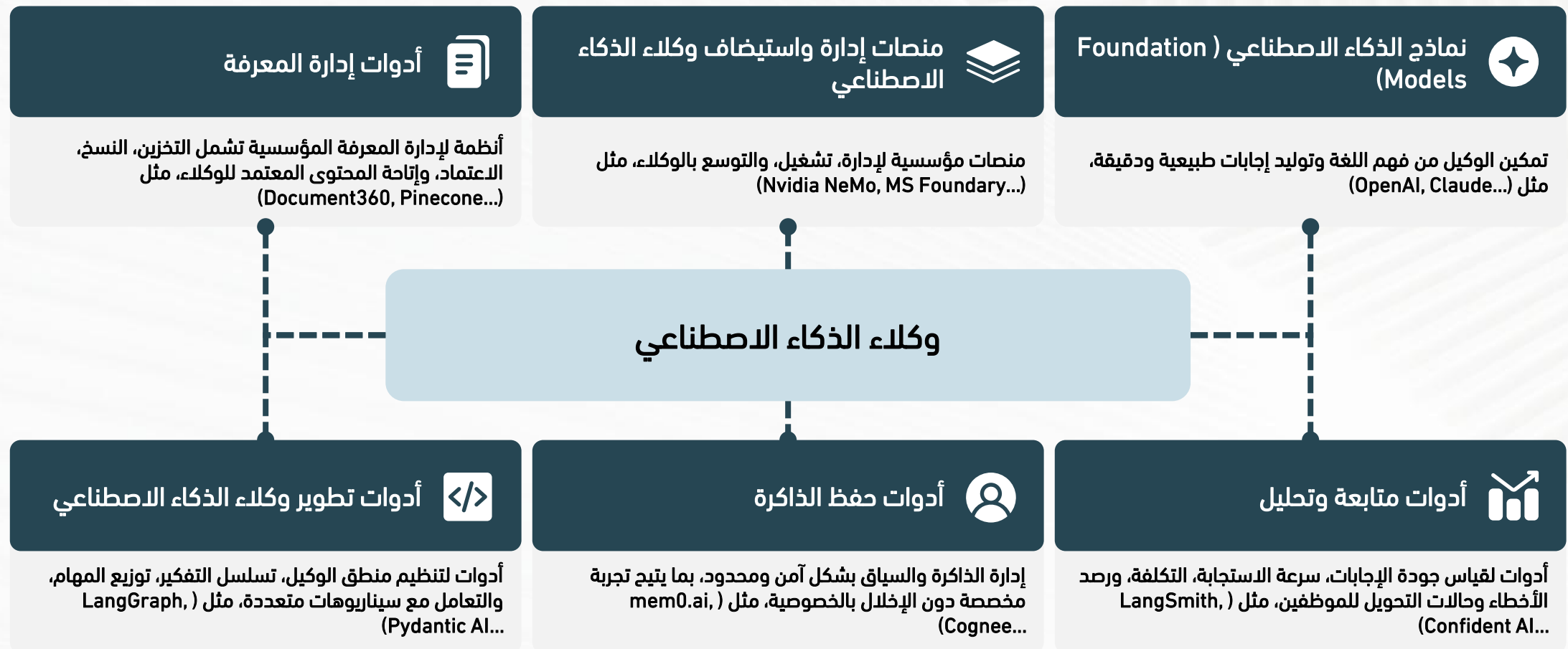
قياس جودة الإجابات ورضا المستخدمين

مراقبة سرعة الرد والتكلفة من خلال Evals



التكنولوجيا والحلول التقنية المقترحة لمنصة Knowledge-Driven AI Agents

اختيار حلول تقنية قوية، آمنة، وقابلة للتوسع، تدعم الصياغة الذكية للمعرفة، توليد الإجابات الموثوقة، ووكلاء ذكيين مدعومين بالبيانات المؤسسية.



آلية شراء أو بناء نماذج الذكاء الاصطناعي

الإطار المنهجي لاتخاذ قرار شراء أو بناء نماذج الذكاء الاصطناعي، من خلال تصنيف حالات الاستخدام وفق حساسية البيانات.

مستوى التحكم والسيادة	درجة التعقيد وسرعة التطوير	أمثلة	آلية التنفيذ	وصف	درجة حساسية البيانات
مستوى تحكم وسيادة محدود	تعقيد منخفض، سرعة تنفيذ عالية	OpenAI, Claude, Gemini	استخدام نماذج ذكاء اصطناعي جاهزة عبر واجهات برمجية (APIs)	بيانات متاحة للعامة ولا تحتوي على معلومات شخصية أو تشغيلية حساسة	بيانات عامة وغير حساسة
مستوى تحكم وسيادة متوسط	تعقيد متوسط، وتوازن بين السرعة والحماية	Masking Tools, OpenAI, Claude, Gemini	إخفاء أو تشفير البيانات الحساسة (Masking / Hashing)، وإرسال البيانات غير المعرفة فقط إلى النموذج الخارجي، وإعادة ربط النتائج بالبيانات الأصلية داخل البيئة الحكومية.	بيانات تحتوي على معلومات تشغيلية أو شخصية جزئية، وتتطلب حماية إضافية دون منع المعالجة الخارجية بالكامل	بيانات ذات حساسية متوسطة
مستوى تحكم وسيادة عالي	تعقيد عالٍ، وكلفة أعلى ووقت أطول في التطوير	نماذج مفتوحة المصدر (Mistral, LLaMA) أو نماذج مطوّرة داخلياً	استخدام نماذج لغوية محلية (Local LLMs)، والنشر داخل مراكز بيانات حكومية أو سحابة سيادية، وتدريب أو استضافة النموذج داخلياً	بيانات سيادية أو شخصية أو أمنية لا يُسمح بخروجها خارج البيئة الحكومية	بيانات عالية الحساسية



An aerial photograph of a city skyline at dusk. A tall, modern skyscraper with a curved top is the central focus on the left. To its right, a construction crane is visible atop a building under construction. The city is densely packed with buildings, and the sky is a mix of blue and orange from the setting sun.

شكراً

خارطة طريق تحديث القطاع العام